

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $(\cdot, \cdot)$ je skalární součin na V daný vztahem

$$(f, g) = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $LO[1, x, x^2]$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
 (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
 (c) normu rozdílu $[\sin(x) - (ax^2 + bx + c)]$.

Vypočtený výčet obrazovky: 18.03.2020 8:43

a) Uvažujeme $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$, chceme ON
 První $\vec{v}_1 = 1, x, x^2$ jsou L.N. tedy můžeme použít Gram-Schmidtovu ortogonalizaci, postupujeme dle algoritmu ze skript

$$\vec{w}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \vec{u}_1$$

$$\vec{w}_1 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x dx \right) \cdot \frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^5 = \left(\frac{25}{4} - \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\vec{w}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \langle \vec{v}_2, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1}{\|\vec{v}_2 - \langle \vec{v}_2, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1\|} = \frac{1}{\|x-3\|} (x-3) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} (x-3) = \frac{1}{\frac{4}{3}} (x-3) = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \cdot x^2 dx \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = \frac{31}{3} + 2\sqrt{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \right) = \frac{31}{3} + 6 \cdot (x-3) = \frac{31}{3} - 18x + 6x - \frac{23}{3}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{1}{\|\vec{v}_3 - \langle \vec{v}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{v}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{3\sqrt{5}}{16} \cdot (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$ON \text{ báze prostoru } \langle 1, x, x^2 \rangle \text{ je } B = (u_1, u_2, u_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

b) $\sin x = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, pomocí násobení se získá

$$\text{projekce } \sin x = \langle \vec{u}_1, \sin x \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \sin x \rangle \vec{u}_2 + \langle \vec{u}_3, \sin x \rangle \vec{u}_3$$

$$= \left(\int_1^5 \sin x dx \right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \sin x dx \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) + \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \sin x dx \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (\cos(1) - \cos(5)) \cdot \frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (\sin(1) - \sin(5)) + 2 \cos(1) + 2 \cos(5) \right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) + \frac{\sqrt{5}}{8} (6(\sin(1) + \sin(5)) + \cos(1) - \cos(5)) \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$\approx 0,13 \cdot \frac{1}{2} - 1,49 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \right) - 0,13 \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$\approx -0,05x^2 - 0,32x + 1,58$$

c) norma rozdílu, spočítáme přes Pythagorovu větu pro trojúhelník $\sin x$
 $\|\sin x - (ax^2 + bx + c)\|^2 = \|\sin x\|^2 - \|ax^2 + bx + c\|^2 + \|ax^2 + bx + c\|^2$

$$\|\sin x - (ax^2 + bx + c)\|^2 = \|\sin x\|^2 - \|ax^2 + bx + c\|^2 = \|\sin x\|^2 - \| -0,05x^2 - 0,32x + 1,58 \|^2 = \int_1^5 \sin^2 x dx - \int_1^5 (-0,05x^2 - 0,32x + 1,58)^2 dx = 2,36 - 2,11 = 0,25$$

$$\|\sin x - (-0,05x^2 - 0,32x + 1,58)\| = \sqrt{0,25} = 0,5$$

$$\text{nebo můžeme přímo: } \|\sin x - (-0,05x^2 - 0,32x + 1,58)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (-0,05x^2 - 0,32x + 1,58))^2 dx} = \sqrt{0,11} = 0,33$$

Výsledky můžeme ještě i když by se měly rovnat a to kvůli zaokrouhlením výpočtů.